

DOM (Document Object Model) - это программный интерфейс для HTML и XML документов, который представляет структуру документа как дерева объектов, которые можно изменять с помощью JavaScript.

Todo App - то микро приложение «список дел». Пишешь задачи, отмечаешь выполненные, удаляешь. Учебная площадка для JS и DOM. В одном месте тренируешь все базовые навыки фронтенда: поиск/создание элементов, события, классы, атрибуты, обновление интерфейса, работа с localStorage.

index.html - основной HTML-файл: каркас страницы и точки, куда JS будет рендерить задачи

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
  <title>Todo App (DOM)</title>
  <link rel="stylesheet" href="styles.css"/>
</head>
<body>
  <div id="app">
    <h1>Мои задачи</h1>
    <form id="todo-form">
      <input type="text" id="todo-input" placeholder="Новая задача..." required />
      <button type="submit">Добавить</button>
    </form>

    <ul id="todo-list"></ul>

    <div id="stats">
      Всего: <span id="total">0</span> |
      Выполнено: <span id="completed">0</span>
    </div>
  </div>

  <script src="app.js"></script>
</body>
</html>
```

styles.css - стили оформления: внешний вид списка, кнопок и состояний

```
body { font-family: system-ui, Arial, sans-serif; margin: 40px; }
#app { max-width: 560px; }
#todo-form { display: flex; gap: 8px; margin-bottom: 12px; }
#todo-input { flex: 1; padding: 8px; }
.todo-item { display: grid; grid-template-columns: 24px 1fr auto; gap: 8px;
```

```

    align-items: center; margin: 8px 0; padding: 10px; border: 1px solid #e3e3e3;
border-radius: 8px; }
.todo-item small { grid-column: 2 / span 2; color: #777; }
.completed { text-decoration: line-through; opacity: .6; }
.delete-btn { border: 0; background: #f3f3f3; padding: 6px 10px; border-radius: 6px; cursor:
pointer; }
.delete-btn:hover { background: #e9e9e9; }

```

app.js - логика приложения: добавление, отображение, переключение и удаление задач, плюс сохранение в localStorage

```

class TodoApp {
  constructor() {
    this.todos = JSON.parse(localStorage.getItem('todos')) || [];

    this.form = document.getElementById('todo-form');
    this.input = document.getElementById('todo-input');
    this.list = document.getElementById('todo-list');
    this.totalSpan = document.getElementById('total');
    this.completedSpan = document.getElementById('completed');

    this.init();
  }

  init() {
    this.form.addEventListener('submit', (e) => this.addTodo(e));

    // Делегирование: один слушатель на список
    this.list.addEventListener('click', (e) => {
      // Удаление
      if (e.target.classList.contains('delete-btn')) {
        const id = Number(e.target.closest('li').dataset.id);
        this.deleteTodo(id);
      }
    });

    this.list.addEventListener('change', (e) => {
      // Переключение чекбокса
      if (e.target.matches('input[type="checkbox"]')) {
        const id = Number(e.target.closest('li').dataset.id);
        this.toggleTodo(id);
      }
    });

    this.render();
  }

  addTodo(event) {

```

```

event.preventDefault();
const text = this.input.value.trim();
if (!text) return;

const todo = {
  id: Date.now(),
  text,
  completed: false,
  createdAt: new Date().toISOString(),
};

this.todos.push(todo);
this.save();
this.render();
this.input.value = "";
}

toggleTodo(id) {
  const todo = this.todos.find(t => t.id === id);
  if (todo) {
    todo.completed = !todo.completed;
    this.save();
    this.render();
  }
}

deleteTodo(id) {
  this.todos = this.todos.filter(t => t.id !== id);
  this.save();
  this.render();
}

render() {
  // Очистка
  this.list.innerHTML = "";

  // Фрагмент — чтобы не дёргать DOM по одному элементу
  const fragment = document.createDocumentFragment();

  this.todos.forEach(todo => {
    const li = document.createElement('li');
    li.className = `todo-item ${todo.completed ? 'completed' : ''}`;
    li.dataset.id = String(todo.id);

    // Безопасная вставка текста
    const checkbox = document.createElement('input');
    checkbox.type = 'checkbox';
    checkbox.checked = !!todo.completed;

```

```

const textSpan = document.createElement('span');
textSpan.textContent = todo.text;

const delBtn = document.createElement('button');
delBtn.className = 'delete-btn';
delBtn.textContent = 'Удалить';

const date = document.createElement('small');
date.textContent = new Date(todo.createdAt).toLocaleDateString();

li.append(checkbox, textSpan, delBtn, date);
fragment.appendChild(li);
});

this.list.appendChild(fragment);

// Статистика
this.totalSpan.textContent = this.todos.length;
this.completedSpan.textContent = this.todos.filter(t => t.completed).length;
}

save() {
  localStorage.setItem('todos', JSON.stringify(this.todos));
}
}

document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => new TodoApp());

```

Далее запускаю в браузере <http://localhost:5500>

```

PS C:\Users\sofus\todo-dom> python -m http.server 5500
Serving HTTP on :: port 5500 (http://[::]:5500/) ...
::ffff:127.0.0.1 - - [01/Nov/2025 00:18:09] "GET / HTTP/1.1" 200 -
::ffff:127.0.0.1 - - [01/Nov/2025 00:18:09] "GET /styles.css HTTP/1.1" 200 -
::ffff:127.0.0.1 - - [01/Nov/2025 00:18:09] "GET /app.js HTTP/1.1" 200 -

```

Мои задачи

Новая задача...

Добавить

☐ сегментация

01.11.2025

Удалить

☐ MVP

01.11.2025

Удалить

Всего: 2 | Выполнено: 0